Exercices de mathématiques

2de

Mathématiques

- Fiche 1 : Nombres, ensembles et logique
- Fiche 2 : Calcul littéral et valeur absolue
- Fiche 3 : Équations et inéquations
- Fiche 4 : Droites et systèmes
- Fiche 5 : Fonctions, généralités
- Fiche 6 : Fonctions affines
- Fiche 7 : Fonctions de référence
- Fiche 8 : Pythagore, Thalès, trigonométrie
- Fiche 9 : Transformations du plan
- Fiche 10 : Vecteurs et colinéarité
- Fiche 11 : Géométrie repérée
- Fiche 12 : Statistiques descriptives
- Fiche 13 : Probabilités et échantillonnage
- Fiche 14 : Proportions et taux d'évolution

poussemaths.fr ▪ Reproduction interdite

Fiche 1
Nombres, ensembles et logique
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Ensembles de nombres

On rappelle les notations : $\mathbb{N}$ (entiers naturels), $\mathbb{Z}$ (entiers relatifs), $\mathbb{D}$ (nombres décimaux), $\mathbb{Q}$ (nombres rationnels) et $\mathbb{R}$ (nombres réels).
Pour chacun des nombres suivants, indiquer le plus petit ensemble de nombres auquel il appartient, en justifiant.

$$-7 \qquad \frac{5}{3} \qquad \sqrt{9} \qquad \pi \qquad 0{,}125 \qquad -\sqrt{5} \qquad \frac{22}{7} \qquad \frac{12}{4}$$

Exercice 2 • Inclusions entre ensembles de nombres

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant. Pour une affirmation fausse, on donnera un contre-exemple.

1. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

2. Tout nombre décimal est un nombre rationnel.

3. Tout nombre rationnel est un nombre décimal.

4. $\sqrt{2}$ est un nombre rationnel.

5. Il existe des nombres réels qui ne sont pas rationnels.

Exercice 3 • Intervalles : notation et représentation

Pour chacun des ensembles suivants, l'écrire sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles, puis le représenter sur une droite graduée.

1. L'ensemble des réels x tels que $-3 < x \leqslant 5$.

2. L'ensemble des réels x tels que $x \geqslant -2$.

3. L'ensemble des réels x tels que $x < 4$.

4. L'intersection des intervalles $[-1\,;\,6]$ et $]3\,;\,+\infty[$.

5. La réunion des intervalles $]-\infty\,;\,2]$ et $[5\,;\,+\infty[$.

Exercice 4 • Valeur absolue : calculs et équations

1. Sans calculatrice, écrire chacun des nombres suivants sans valeur absolue :

$$|-7| \qquad |3{,}14-\pi| \qquad \left|\sqrt{5}-2\right| \qquad \left|2-\sqrt{3}\right|$$

2. On rappelle que $|x-a|$ est la distance entre les réels x et a sur la droite graduée. Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

a) $|x-3|=5$ **b)** $|2x+1|=7$ **c)** $|x+4|=0$ **d)** $|3x-6|=-1$

poussemaths.fr

Exercice 5 • Valeur absolue et inégalités

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes. On donnera l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles et on le représentera sur une droite graduée.

1. $|x-2| \leqslant 4$ **2.** $|x+1| > 3$ **3.** $|2x-5| < 1$ **4.** $|x| \geqslant 2{,}5$

Exercice 6 • Propositions « pour tout » et « il existe »

Pour chacune des propositions suivantes, préciser si elle commence par « pour tout » (proposition universelle) ou par « il existe » (proposition existentielle), puis indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

1. Pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0$.

2. Il existe un entier n tel que $n^2 = 2$.

3. Pour tout entier naturel n, $n^2 + n$ est pair.

4. Il existe un réel x tel que $x^2 < 0$.

5. Pour tout réel x, $\sqrt{x^2} = x$.

Exercice 7 • Implication et réciproque

Pour chacune des implications suivantes, dire si elle est vraie ou fausse, puis énoncer sa réciproque et dire si cette réciproque est vraie ou fausse. Justifier chaque réponse.

1. Pour tout réel x : si $x = 3$, alors $x^2 = 9$.

2. Pour tout réel x : si $x > 0$, alors $x^2 > 0$.

3. Pour tout entier n : si n est pair, alors n est divisible par 4.

4. Pour tous réels a et b : si $ab = 0$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.

Exercice 8 • Racines carrées

1. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers et b est le plus petit possible.

a) $\sqrt{48}$ **b)** $\sqrt{75}$ **c)** $\sqrt{200}$ **d)** $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ **e)** $3\sqrt{8} - \sqrt{18}$

2. Écrire chacun des nombres suivants sans radical au dénominateur.

a) $\dfrac{4}{\sqrt{3}}$ **b)** $\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}$ *(multiplier par $\sqrt{2}+1$)*

Exercice 9 • PGCD et algorithme d'Euclide

1. À l'aide de l'algorithme d'Euclide (divisions euclidiennes successives), déterminer le PGCD de chacun des couples suivants.

a) 84 et 56 **b)** 105 et 45 **c)** 391 et 23

2. Lors d'un festival, 120 filles et 84 garçons s'inscrivent à un tournoi. L'organisateur veut former le plus grand nombre possible d'équipes mixtes identiques, c'est-à-dire ayant toutes le même nombre de filles et le même nombre de garçons, sans laisser personne de côté. Combien d'équipes peut-il former ? Quelle est la composition de chaque équipe ?

poussemaths.fr

Exercice 10 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Le nombre $\sqrt{5}$ appartient à :

a. $\mathbb{Q}$ **b.** $\mathbb{R}$ mais pas $\mathbb{Q}$ **c.** $\mathbb{Z}$ **d.** $\mathbb{N}$

2. L'inéquation $|x-3| \leqslant 2$ équivaut à :

a. $1 \leqslant x \leqslant 5$ **b.** $x \leqslant 1$ ou $x \geqslant 5$ **c.** $-2 \leqslant x \leqslant 2$ **d.** $x \leqslant 5$

3. Le nombre $\sqrt{12} \times \sqrt{3}$ est égal à :

a. 6 **b.** $\sqrt{15}$ **c.** $6\sqrt{3}$ **d.** $3\sqrt{5}$

4. La négation de la proposition « pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0$ » est :

a. pour tout réel x, $x^2 < 0$

b. il existe un réel x tel que $x^2 < 0$

c. il existe un réel x tel que $x^2 \geqslant 0$

d. pour tout réel x, $x^2 \leqslant 0$

Exercice 11 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{N}$.

Affirmation 2. $]-3\,;\,5[\cap [2\,;\,8] = [2\,;\,5[$.

Affirmation 3. Pour tout réel x : $\sqrt{x^2} = |x|$.

Affirmation 4. La négation de « $x > 2$ » est « $x < 2$ ».

Affirmation 5. Le nombre $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$ est irrationnel.

poussemaths.fr

Fiche 2
Calcul littéral et valeur absolue
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Identités remarquables : développer

Développer et réduire chacune des expressions suivantes.

1. $(3x+2)^2$
2. $(5x-4)(5x+4)$
3. $(2x-7)^2$
4. $(x+3)(x-3)-(x-1)^2$
5. $(2a+b)^2-(2a-b)^2$
6. $\left(\sqrt{3}+x\right)\left(\sqrt{3}-x\right)$

Exercice 2 • Identités remarquables : factoriser

Factoriser chacune des expressions suivantes à l'aide d'une identité remarquable.

1. x^2-16
2. $9x^2-25$
3. $x^2+10x+25$
4. $4x^2-12x+9$
5. x^2-6x+9
6. $3x^2-48$

Exercice 3 • Choisir la forme adaptée

On considère l'expression $A(x)=(2x-1)^2-(2x-1)(x+3)$, définie pour tout réel x.

1. Développer et réduire $A(x)$.
2. Factoriser $A(x)$.
3. En choisissant à chaque fois la forme la plus adaptée, résoudre l'équation $A(x)=0$, puis calculer $A(0)$, $A\left(\frac{1}{2}\right)$ et $A(-3)$.

Exercice 4 • Factorisation par un facteur commun

Factoriser au maximum chacune des expressions suivantes.

1. $6x^2-10x$
2. $(x+2)(3x-1)+(x+2)(x+5)$
3. $x^2(x-4)-9(x-4)$
4. $(2x-3)^2-(2x-3)(x+1)$
5. $3x^2+12x+12$
6. x^3-x

Exercice 5 • Simplification de fractions rationnelles

Pour chacune des expressions suivantes, préciser la ou les valeurs interdites, puis simplifier la fraction en factorisant.

1. $\dfrac{x^2-9}{x+3}$
2. $\dfrac{2x^2-8}{x-2}$
3. $\dfrac{(x-1)(x+3)}{(x+3)(x-5)}$
4. $\dfrac{x^2-6x+9}{x^2-9}$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Valeur absolue : calculs et équations

1. Sans calculatrice, écrire chacun des nombres suivants sans valeur absolue :

$$|3-\pi| \qquad \left|\sqrt{7}-2\right| \qquad \left|-5+\sqrt{25}\right| \qquad \left|\sqrt{2}-\sqrt{3}\right|$$

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

a) $|x-5|=3$ **b)** $|3x+2|=8$ **c)** $|x+1|=-2$ **d)** $|4-x|=|x|$

Indication : pour la question 2.d, interpréter $|4-x|$ et $|x|$ comme des distances sur la droite graduée.

Exercice 7 • Valeur absolue : inéquations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes. On donnera l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles.

1. $|x-1| \leqslant 5$ **2.** $|2x+3|>1$ **3.** $|x-4|<2{,}5$ **4.** $|3x-6| \geqslant 3$

Exercice 8 • Problème : température au cours d'une journée

On modélise la température, en degrés Celsius, au cours d'une journée par $T(t)=-t^2+6t+3$, où t est le temps écoulé en heures depuis 9 h, avec $t \in [0\,;6]$.

1. Calculer $T(0)$, $T(3)$ et $T(6)$.

2. Démontrer que, pour tout réel t : $T(t)-12=-(t-3)^2$.

3. Justifier que, pour tout $t \in [0\,;6]$, $|t-3| \leqslant 3$, puis en déduire que $|T(t)-12| \leqslant 9$.

4. Interpréter ce résultat en termes d'encadrement de la température.

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. L'expression $(x+4)(x-4)-(x-4)^2$ est égale à :

a. x^2-16 **b.** $8x$ **c.** $8x-32$ **d.** x^2

2. L'inéquation $|2x-6| \leqslant 4$ équivaut à :

a. $1 \leqslant x \leqslant 5$ **b.** $-4 \leqslant 2x \leqslant 4$ **c.** $x \leqslant 1$ ou $x \geqslant 5$ **d.** $x \leqslant 5$

3. Une factorisation de x^2-4x+4 est :

a. $(x-2)(x+2)$ **b.** $(x-2)^2$ **c.** $(x+2)^2$ **d.** $(x-4)x$

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tous réels a et b : $(a+b)^2=a^2+b^2$.

Affirmation 2. Pour tout réel x : $|x-3|=|3-x|$.

Affirmation 3. Pour tout réel $x \geqslant 0$: $\sqrt{x^2+9}=x+3$.

Affirmation 4. Pour tous réels a et b : si $|a|=|b|$, alors $a=b$.

Affirmation 5. Pour tout réel x : $x^2-1=(x-1)(x+1)$.

poussemaths.fr

Fiche 3
Équations et inéquations
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Équations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes, en détaillant les étapes.

1. $3x - 7 = 2x + 5$

2. $\dfrac{2x+1}{3} = \dfrac{x-2}{4}$

3. $5(2x - 3) - 3(x + 1) = 4$

4. $\dfrac{3x-1}{2} - \dfrac{x+3}{5} = 1$

5. $2(x - 4) = 3x - (x + 8)$

Exercice 2 • Équations produit nul

En utilisant la règle « $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$ », résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes.

1. $(2x - 5)(x + 3) = 0$

2. $(x - 1)(3x + 6) = 0$

3. $x(x - 4)(2x + 1) = 0$

4. $(x + 2)^2(x - 7) = 0$

5. $(3x - 2)\left(x^2 + 1\right) = 0$

Exercice 3 • Se ramener à une équation produit nul

Pour chacune des équations suivantes, se ramener à une équation de la forme $A \times B = 0$ en factorisant, puis la résoudre dans $\mathbb{R}$.

1. $x^2 = 5x$

2. $3x^2 - 12 = 0$

3. $x^2 - 3x + 2 = 0$ *(vérifier que $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2)$)*

4. $(x + 1)^2 = (2x - 1)^2$

5. $x^2 + 4x + 4 = 0$

Exercice 4 • Inéquations du premier degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes, puis représenter l'ensemble des solutions sur une droite graduée.

1. $3x - 5 > 7$

2. $-2x + 3 \leqslant 9$

3. $\dfrac{x+1}{2} \geqslant \dfrac{2x-3}{3}$

4. $4(x - 2) < 2x + 6$

5. $-3x > 0$

Exercice 5 • Signe d'une expression : tableau de signes

Pour chacune des expressions suivantes, étudier son signe selon les valeurs de x en dressant un tableau de signes.

1. $f(x) = 3x - 6$

2. $f(x) = -2x + 8$

3. $f(x) = (x - 2)(x + 5)$

4. $f(x) = (3x - 1)(-x + 4)$

5. $f(x) = x(2x - 6)(x + 3)$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Inéquations produit et quotient

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des inéquations suivantes, à l'aide d'un tableau de signes.

1. $(x-3)(x+1) > 0$

2. $(2x+4)(x-5) \leqslant 0$

3. $\dfrac{x-2}{x+4} \geqslant 0$, pour $x \neq -4$

4. $\dfrac{3-x}{2x+1} < 0$, pour $x \neq -\dfrac{1}{2}$

Exercice 7 • Équations, inéquations et courbes

On considère les fonctions f et g définies sur $[-4\,;\,4]$ par $f(x) = x^2 - 4$ et $g(x) = 2x - 1$.

1. Démontrer que $f(x) = g(x)$ équivaut à $(x+1)(x-3) = 0$. En déduire les coordonnées des points d'intersection des courbes de f et de g.

2. Résoudre l'inéquation $f(x) \leqslant g(x)$ sur $[-4\,;\,4]$. Interpréter graphiquement le résultat.

Exercice 8 • Problème : un enclos rectangulaire

Un éleveur veut clôturer un enclos rectangulaire. On note x la largeur de l'enclos, en mètres ($x > 0$) ; la longueur est le double de la largeur. Le périmètre de l'enclos doit être strictement inférieur à 60 m.

1. Traduire la contrainte sur le périmètre par une inéquation d'inconnue x, la résoudre et interpréter.

2. On souhaite de plus que l'aire de l'enclos soit strictement supérieure à 50 m^2. Traduire cette condition par une inéquation, la résoudre, puis donner l'ensemble des valeurs de x qui conviennent.

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. L'équation $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{x+2}{5}$ a pour solution :

a. $x = \dfrac{11}{7}$ **b.** $x = 1$ **c.** $x = \dfrac{7}{11}$ **d.** $x = 3$

2. L'ensemble des solutions de l'inéquation $(x-3)(x+2) > 0$ est :

a. $]-3\,;\,2[$ **b.** $]-\infty\,;\,-2[\cup]3\,;\,+\infty[$

c. $[-2\,;\,3]$ **d.** $]-2\,;\,3[$

3. L'équation $x^2 = 4x$ a pour ensemble de solutions :

a. $\{4\}$ **b.** $\{0\,;4\}$ **c.** $\{-4\,;4\}$ **d.** $\{0\}$

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tous réels a et b : si $a < b$, alors $-a > -b$.

Affirmation 2. L'équation $x^2 = 9$ admet exactement une solution dans $\mathbb{R}$.

Affirmation 3. Pour tout réel x : si $x(x-2) = 0$, alors $x = 2$.

Affirmation 4. Pour tous réels a et b : si $a > 0$ et $b > 0$, alors $\dfrac{a}{b} > 0$.

Affirmation 5. Multiplier les deux membres d'une inéquation par -3 change le sens de l'inégalité.

poussemaths.fr

Fiche 4
Droites et systèmes d'équations
Mathématiques ▪ Seconde

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère.

Exercice 1 • Équation réduite d'une droite

Dans chacun des cas suivants, déterminer l'équation réduite $y = ax+b$ de la droite décrite, en précisant son coefficient directeur a et son ordonnée à l'origine b.

1. La droite passant par les points $A(0\,;3)$ et $B(2\,;7)$.

2. La droite passant par les points $C(-1\,;4)$ et $D(3\,;-4)$.

3. La droite passant par le point $E(2\,;6)$ et parallèle à la droite d'équation $y = 3x - 1$.

4. La droite passant par les points $F(-3\,;0)$ et $G(1\,;-2)$.

Exercice 2 • Équation cartésienne d'une droite

1. Déterminer une équation cartésienne de la forme $ax + by + c = 0$ de la droite passant par $A(1\,;-2)$ et $B(4\,;3)$.

2. On considère la droite d d'équation $3x-2y+6 = 0$. Les points $P(2\,;6)$ et $Q(-2\,;0)$ appartiennent-ils à d ? Justifier.

3. Déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de la droite d'équation $2x+5y-10 = 0$.

4. Les droites $d_1 : 3x - y + 2 = 0$ et $d_2 : 6x - 2y - 5 = 0$ sont-elles parallèles, sécantes ou confondues ? Justifier.

Exercice 3 • Vecteur directeur d'une droite

On rappelle que la droite d'équation $ax+by+c = 0$ admet pour vecteur directeur le vecteur $\vec{u}\,(-b\,;a)$.

1. Donner un vecteur directeur de la droite d'équation $4x - 3y + 1 = 0$.

2. Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(1\,;3)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\,(5\,;-2)$.

3. À l'aide de vecteurs directeurs, démontrer que les droites $d_1 : 2x-y+1 = 0$ et $d_2 : -4x+2y+3 = 0$ sont parallèles. Sont-elles confondues ?

Exercice 4 • Résolution de systèmes par substitution

Résoudre chacun des systèmes suivants par la méthode de substitution.

1. $\begin{cases} y = 2x - 3 \\ 3x + y = 7 \end{cases}$ **2.** $\begin{cases} x - 2y = 4 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$ **3.** $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 4x - 2y = 10 \end{cases}$ **4.** $\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 2x + 6y = 5 \end{cases}$

poussemaths.fr

Exercice 5 • Résolution de systèmes par combinaison linéaire

Résoudre chacun des systèmes suivants par combinaison linéaire (en additionnant ou en soustrayant des multiples des deux équations).

1. $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ x - 2y = 4 \end{cases}$ **2.** $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 5x - y = 11 \end{cases}$ **3.** $\begin{cases} 4x - 3y = -1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$

Exercice 6 • Interprétation graphique d'un système

Chaque équation d'un système de deux équations à deux inconnues représente une droite. Sans résoudre, déterminer pour chaque système si les deux droites sont sécantes, strictement parallèles ou confondues. Résoudre ensuite le système pour vérifier.

1. $\begin{cases} y = x + 2 \\ y = -x + 4 \end{cases}$ **2.** $\begin{cases} 2x - y = 3 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases}$ **3.** $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$

Exercice 7 • Problème : plan d'une ville

Dans un repère, une avenue est modélisée par la droite $d_1 : y = 0{,}5x + 2$ et un boulevard par la droite $d_2 : 2x + y - 14 = 0$.

1. Démontrer que l'avenue et le boulevard se croisent.

2. Déterminer les coordonnées de leur carrefour K.

3. Une troisième rue d_3 passe par le carrefour K et par le point $R(0\,;-10)$. Déterminer l'équation réduite de d_3.

4. La mairie veut tracer une allée parallèle au boulevard d_2 et passant par le point $P(0\,;3)$. Déterminer l'équation réduite de cette allée.

Exercice 8 • Problème : choisir un abonnement

Une salle de sport propose deux formules d'abonnement mensuel :

- formule A : 30 € par mois, plus 3 € par séance ;
- formule B : 10 € par mois, plus 7 € par séance.

On note x le nombre de séances effectuées dans le mois.

1. Exprimer, en fonction de x, le coût mensuel $A(x)$ de la formule A et le coût mensuel $B(x)$ de la formule B.

2. Pour quel nombre de séances les deux formules coûtent-elles le même prix ?

3. À partir de combien de séances la formule A est-elle strictement moins chère que la formule B ?

poussemaths.fr

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Le coefficient directeur de la droite passant par $A(1\,;3)$ et $B(4\,;9)$ est :

a. 2 **b.** $\frac{1}{2}$ **c.** 3 **d.** 6

2. Les droites d'équations $y = 3x - 1$ et $y = 3x + 5$ sont :

a. sécantes **b.** strictement parallèles **c.** confondues **d.** sécantes en $(0\,;3)$

3. Le système $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ a pour solution le couple :

a. $(2\,;3)$ **b.** $(3\,;2)$ **c.** $(4\,;1)$ **d.** $(1\,;4)$

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Deux droites distinctes qui ont le même coefficient directeur sont parallèles.

Affirmation 2. Les droites d'équations $y = -\frac{1}{3}x + 2$ et $y = 3x - 5$ sont parallèles.

Affirmation 3. Le système $\begin{cases} x + y = 3 \\ 2x + 2y = 6 \end{cases}$ admet une infinité de solutions.

Affirmation 4. Une droite parallèle à l'axe des ordonnées n'a pas d'équation de la forme $y = ax + b$.

poussemaths.fr

Fiche 5
Fonctions : généralités et variations
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Images et antécédents

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$.

1. Calculer $f(0)$, $f(2)$, $f(-1)$ et $f\left(\frac{1}{2}\right)$.
2. Vérifier que, pour tout réel x, $f(x) = (2x-1)(x-1)$. En déduire les antécédents de 0 par f.
3. Déterminer les antécédents de 1 par f.
4. Démontrer que, pour tout réel x, $f(x)+1 = 2\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{7}{8}$. Le nombre -1 admet-il des antécédents par f ? Justifier.

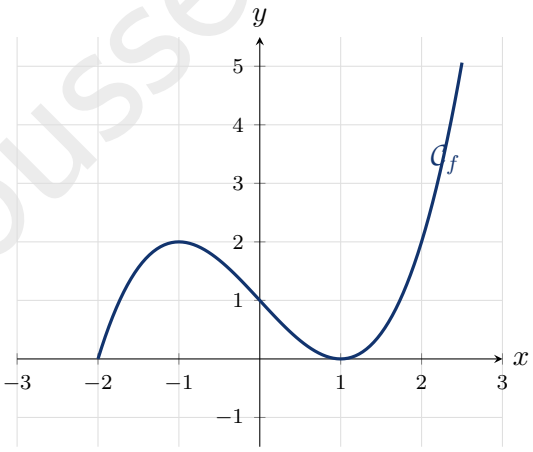
Exercice 2 • Ensemble de définition

Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes, en justifiant.

1. $f(x) = \dfrac{3}{x-5}$
2. $f(x) = \sqrt{2x-6}$
3. $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$
4. $f(x) = \dfrac{x+2}{x^2-4}$
5. $f(x) = \sqrt{x} + \dfrac{1}{x}$

Exercice 3 • Lecture graphique

La courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous représente une fonction f définie sur l'intervalle $[-2\,;\,2{,}5]$.



1. Lire graphiquement $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.
2. Dresser le tableau de variations de f sur $[-2\,;\,2{,}5]$.
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$, puis l'équation $f(x) = 2$.
4. Sur quel ensemble a-t-on $f(x) \geqslant 0$?

poussemaths.fr

Exercice 4 • Lecture d'un tableau de variations

Une fonction g définie sur $[-4\,;\,5]$ a le tableau de variations suivant.

x	-4		-1		2		5
g	-2	↗	3	↘	-1	↗	4

1. Quel est le maximum de g sur $[-4\,;\,5]$? En quelle valeur est-il atteint ?
2. Quel est le minimum de g sur $[-4\,;\,5]$? En quelle valeur est-il atteint ?
3. Combien de solutions l'équation $g(x) = 1$ admet-elle sur $[-4\,;\,5]$? Justifier.
4. Comparer, si possible, $g(-3)$ et $g(-2)$, puis $g(0)$ et $g(4)$.

Exercice 5 • Sens de variation : utiliser la définition

On rappelle qu'une fonction f est croissante sur un intervalle I si, pour tous réels a et b de I tels que $a < b$, on a $f(a) \leqslant f(b)$.

1. Démontrer que la fonction f définie par $f(x) = 3x - 2$ est croissante sur $\mathbb{R}$, en étudiant le signe de $f(b) - f(a)$ pour $a < b$.
2. Démontrer de même que la fonction g définie par $g(x) = -2x + 5$ est décroissante sur $\mathbb{R}$.
3. Soit h la fonction définie par $h(x) = x^2$. En remarquant que $h(b) - h(a) = (b-a)(b+a)$, démontrer que h est croissante sur $[0\,;\,+\infty[$.

Exercice 6 • Construire un tableau de variations

Une fonction f est définie sur $[-3\,;\,4]$. On sait que f est croissante sur $[-3\,;\,1]$ et décroissante sur $[1\,;\,4]$, avec $f(-3) = -2$, $f(1) = 5$ et $f(4) = 0$.

1. Dresser le tableau de variations de f.
2. Donner le maximum et le minimum de f sur $[-3\,;\,4]$.
3. Peut-on affirmer que $f(0) = 3$? Que peut-on dire de $f(0)$?
4. Combien de solutions l'équation $f(x) = 0$ admet-elle sur $[-3\,;\,4]$? Préciser un intervalle contenant chacune d'elles.

Exercice 7 • Problème : aire d'un rectangle

On considère un rectangle de périmètre 20 cm. On note x sa longueur, en cm, avec $x \in]0\,;\,10[$.

1. Exprimer la largeur du rectangle en fonction de x.
2. Exprimer l'aire $A(x)$ du rectangle en fonction de x.
3. Développer $-(x-5)^2 + 25$ et en déduire que $A(x) = -(x-5)^2 + 25$.
4. En déduire la valeur de x pour laquelle l'aire est maximale, ainsi que cette aire maximale. Quelle est alors la nature du rectangle ?

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. L'ensemble de définition de la fonction $x \mapsto \sqrt{3-x}$ est :

a. $]-\infty\,;\,3]$ **b.** $[3\,;\,+\infty[$ **c.** $\mathbb{R}$ **d.** $]-\infty\,;\,3[$

2. Si f est croissante sur $[a\,;\,b]$ et si $a < c < d < b$, alors :

a. $f(c) > f(d)$ **b.** $f(c) \leqslant f(d)$ **c.** $f(c) = f(d)$ **d.** $f(c) \geqslant f(d)$

3. Sachant que $x^2 - 4x + 3 = (x-1)(x-3)$, l'équation $x^2 - 4x + 3 = 0$ admet :

a. une solution **b.** deux solutions **c.** aucune solution **d.** une infinité de solutions

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si f est croissante sur $[0\,;\,3]$, alors $f(0) < f(1) < f(2) < f(3)$.

Affirmation 2. Si f est strictement croissante sur $[a\,;\,b]$, alors f n'admet pas de maximum en un réel de $]a\,;\,b[$.

Affirmation 3. Si $f(a) = f(b)$ avec $a \neq b$, alors f n'est strictement monotone sur aucun intervalle contenant a et b.

Affirmation 4. L'ensemble de définition de la fonction $x \mapsto x^2 + 1$ est $\mathbb{R}$.

poussemaths.fr

Fiche 6
Fonctions affines
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Reconnaître une fonction affine

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, indiquer si elle est affine, linéaire, constante, ou d'aucun de ces types. Lorsqu'elle est affine, préciser les réels a et b tels que $f(x) = ax + b$.

1. $f(x) = 4x - 3$

2. $f(x) = -\dfrac{2}{3}x$

3. $f(x) = 7$

4. $f(x) = x^2 + 2x$

5. $f(x) = 0{,}5x + \sqrt{2}$

6. $f(x) = -x + 5$

Exercice 2 • Déterminer une fonction affine

Dans chacun des cas suivants, déterminer le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b de la fonction affine f, puis écrire $f(x)$.

1. La droite représentant f passe par les points $A(0\,;-2)$ et $B(3\,;4)$.

2. La droite représentant f passe par les points $C(-4\,;3)$ et $D(2\,;0)$.

3. La droite représentant f coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée -5 et l'axe des abscisses au point d'abscisse 2.

4. Le coefficient directeur vaut -3 et la droite passe par le point $E(1\,;2)$.

Exercice 3 • Sens de variation

Pour chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$, déterminer sans calcul de valeurs si elle est croissante, décroissante ou constante, en justifiant. Tracer ensuite l'allure de sa représentation graphique.

1. $f(x) = 3x + 1$

2. $f(x) = -2x + 7$

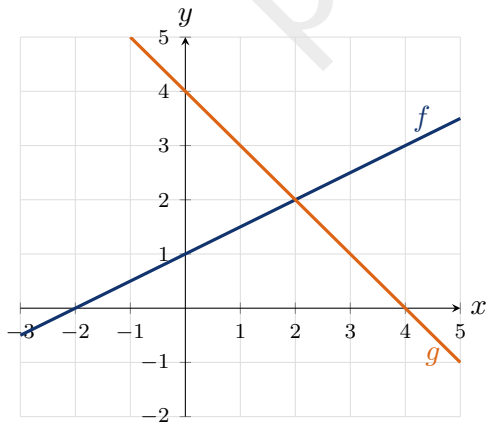
3. $f(x) = -0{,}5x - 3$

4. $f(x) = \dfrac{5}{4}x - 2$

5. $f(x) = 8$

Exercice 4 • Lecture graphique

On a représenté ci-contre deux fonctions affines f et g.



1. Lire graphiquement l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur de chacune des droites.

2. En déduire les expressions de $f(x)$ et de $g(x)$.

3. Lire les coordonnées du point d'intersection des deux droites.

4. Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = g(x)$ et vérifier le résultat de la question 3.

5. Résoudre l'inéquation $f(x) > g(x)$ et interpréter graphiquement le résultat.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Équations et inéquations

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $3x - 7 = 2x + 1$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-4x + 5 \geqslant x - 10$.
3. On considère les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2}{3}x - 1$ et $g(x) = -\frac{1}{3}x + 2$. Déterminer le réel x tel que $f(x) = g(x)$, ainsi que la valeur commune.
4. La droite d'équation $y = ax + b$ passe par les points $A(2\,;5)$ et $B(-1\,;-4)$. Déterminer a et b.

Exercice 6 • Problème : consommation de carburant

Une voiture consomme 6,5 L de carburant pour 100 km parcourus. Son réservoir contient au départ 45 L. On note $F(x)$ la quantité de carburant restant dans le réservoir, en litres, après avoir parcouru x kilomètres.

1. Justifier que $F(x) = 45 - 0{,}065x$.
2. Quel est le coefficient directeur de la fonction affine F ? Interpréter son signe et sa valeur.
3. Au bout de combien de kilomètres le réservoir sera-t-il vide ? On arrondira au kilomètre. En déduire l'ensemble de définition pertinent de F.
4. Représenter graphiquement la fonction F sur cet ensemble.

Exercice 7 • Problème : forfaits téléphoniques

Un opérateur propose deux forfaits mensuels :

- forfait A : 15 € par mois, plus 0,04 € par minute de communication ;
- forfait B : 5 € par mois, plus 0,08 € par minute de communication.

On note x le nombre de minutes de communication dans le mois.

1. Exprimer le coût mensuel de chaque forfait par une fonction affine de x.
2. Pour quelle durée de communication les deux forfaits coûtent-ils le même prix ?
3. À partir de quelle durée le forfait A est-il le plus avantageux ?
4. Représenter les deux fonctions dans un même repère, pour $0 \leqslant x \leqslant 400$, et vérifier graphiquement les résultats.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -3x + 2$ est :

   a. croissante **b.** décroissante **c.** constante **d.** ni croissante ni décroissante

2. Le coefficient directeur de la droite passant par les points $(1\,;5)$ et $(3\,;1)$ est :

   a. 2 **b.** -2 **c.** $\frac{1}{2}$ **d.** $-\frac{1}{2}$

3. On considère la fonction f définie par $f(x) = 2x - 4$. L'équation $f(x) = 0$ a pour solution :

   a. $x = -2$ **b.** $x = 2$ **c.** $x = 4$ **d.** $x = \frac{1}{2}$

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Une fonction linéaire $x \mapsto ax$ avec $a < 0$ est décroissante sur $\mathbb{R}$.

Affirmation 2. Si f est une fonction affine de coefficient directeur $a > 0$, alors $f(1) > f(0)$.

Affirmation 3. Deux fonctions affines de même coefficient directeur ont la même représentation graphique.

Affirmation 4. La représentation graphique de la fonction affine $x \mapsto ax + b$ passe par l'origine si et seulement si $b = 0$.

poussemaths.fr

Fiche 7
Fonctions de référence
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Tableaux de valeurs

Recopier et compléter les tableaux de valeurs suivants. Lorsqu'une valeur n'existe pas, l'indiquer par une croix et expliquer pourquoi.

x	-2	-1	0	1	2
x^2					
x^3					

x	0	1	2	4
$\sqrt{x}$				
$\dfrac{1}{x}$				

Exercice 2 • Propriétés des fonctions de référence

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, en justifiant.

1. La fonction carré est paire.

2. La fonction cube est croissante sur $\mathbb{R}$.

3. La fonction racine carrée est définie sur $\mathbb{R}$.

4. La fonction inverse est décroissante sur $]-\infty\,;\,0[$ et sur $]0\,;\,+\infty[$.

5. Pour tout réel $x \geqslant 0$: $\left(\sqrt{x}\right)^2 = x$.

6. Pour tout réel x : $\sqrt{x^2} = x$.

Exercice 3 • Comparaisons sans calculatrice

Comparer les nombres suivants sans calculatrice, en justifiant à l'aide du sens de variation d'une fonction de référence.

1. $(-3)^2$ et $(-2{,}5)^2$

2. $\sqrt{5}$ et $\sqrt{7}$

3. $\dfrac{1}{3}$ et $\dfrac{1}{5}$

4. $(-2)^3$ et $(-1{,}5)^3$

5. $\sqrt{50}$ et 7

6. $(1-\pi)^2$ et $(\pi-3)^2$

Exercice 4 • Tableaux de variations

Dresser le tableau de variations de chacune des fonctions suivantes sur l'ensemble indiqué, en justifiant à partir des fonctions de référence.

1. $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$

2. $f(x) = -2\sqrt{x}$ sur $[0\,;\,+\infty[$

3. $f(x) = \dfrac{4}{x}$ sur $]-\infty\,;\,0[$ et sur $]0\,;\,+\infty[$

4. $f(x) = x^3 - 1$ sur $\mathbb{R}$

Exercice 5 • Résoudre des équations

Résoudre dans $\mathbb{R}$ chacune des équations suivantes, en précisant au besoin les valeurs de x pour lesquelles l'équation a un sens.

1. $x^2 = 9$

2. $\sqrt{x} = 4$

3. $\sqrt{x} = -3$

4. $x^2 = 7$

5. $\dfrac{1}{x} = 5$

6. $x^3 = -8$

poussemaths.fr

Exercice 6 • Symétries des courbes

On rappelle qu'une fonction f définie sur un ensemble symétrique par rapport à 0 est *paire* si $f(-x) = f(x)$ pour tout x, et *impaire* si $f(-x) = -f(x)$ pour tout x.

1. Démontrer que la fonction $f : x \mapsto x^2$ est paire. Quelle symétrie sa courbe présente-t-elle ?

2. Démontrer que la fonction $g : x \mapsto x^3$ est impaire. Quelle symétrie sa courbe présente-t-elle ?

3. La fonction $h : x \mapsto \dfrac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, est-elle paire ou impaire ? Justifier et en déduire une symétrie de sa courbe.

Exercice 7 • Problème : aires, volumes et côtés

1. Un carré a une aire de 72 cm^2. Calculer la valeur exacte de la longueur de son côté, sous la forme $a\sqrt{b}$, puis en donner une valeur approchée au millimètre près.

2. Un cube a un volume de 125 cm^3. Calculer la longueur de son arête.

3. Un carré a un côté de longueur $(x + 1)$ cm, avec $x > 0$. Exprimer son aire en fonction de x, puis développer.

4. Deux carrés ont pour côtés a et b, avec $0 < a < b$. Démontrer que l'aire du premier est strictement inférieure à celle du second.

Exercice 8 • Problème : encadrer une racine carrée

1. On sait que $4 < 5 < 9$. En utilisant le sens de variation de la fonction racine carrée, en déduire un encadrement de $\sqrt{5}$ par deux entiers consécutifs.

2. Calculer $2{,}2^2$ et $2{,}3^2$, puis en déduire que $2{,}2 < \sqrt{5} < 2{,}3$.

3. Par la même méthode, déterminer un encadrement de $\sqrt{11}$ d'amplitude 0,1.

4. En utilisant le sens de variation de la fonction inverse, en déduire un encadrement de $\dfrac{1}{\sqrt{5}}$.

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. L'ensemble de définition de la fonction $x \mapsto \sqrt{x} + \dfrac{1}{x}$ est :

a. $[0\,;+\infty[$ **b.** $]0\,;+\infty[$ **c.** $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ **d.** $\mathbb{R}$

2. Le nombre $\sqrt{(-5)^2}$ est égal à :

a. -5 **b.** 5 **c.** 25 **d.** ± 5

3. La fonction inverse est :

a. croissante sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

b. décroissante sur $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

c. décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty\,;0[$ et $]0\,;+\infty[$

d. croissante sur $]0\,;+\infty[$

poussemaths.fr

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Pour tous réels $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Affirmation 2. Pour tout réel $x > 0$: $\dfrac{1}{x} > 0$.

Affirmation 3. $(-2)^3 = -\left(2^3\right)$.

Affirmation 4. La fonction carré est croissante sur $[-3\,;\,-1]$.

poussemaths.fr

Fiche 8
Géométrie : Pythagore, Thalès et trigonométrie
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Théorème de Pythagore : calculer une longueur

Dans chacun des triangles rectangles suivants, calculer la longueur demandée. On donnera la valeur exacte, puis, si nécessaire, une valeur approchée au millimètre près.

1. ABC est rectangle en A, avec $AB = 5$ cm et $AC = 12$ cm. Calculer BC.

2. ABC est rectangle en B, avec $BC = 7$ cm et $AC = 11$ cm. Calculer AB.

3. ABC est rectangle en C, avec $AB = \sqrt{13}$ cm et $BC = 2$ cm. Calculer AC.

4. ABC est rectangle en A, avec $BC = 10$ cm et $AB = 6$ cm. Calculer AC.

Exercice 2 • Réciproque du théorème de Pythagore

Dans chacun des cas suivants, déterminer si le triangle ABC est rectangle. Si oui, préciser en quel sommet.

1. $AB = 9$, $BC = 12$, $AC = 15$

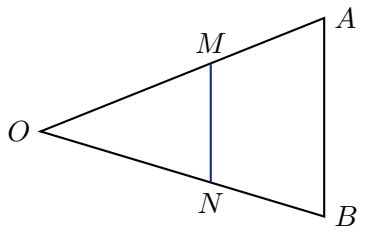
2. $AB = 7$, $BC = 10$, $AC = 5$

3. $AB = 5$, $BC = 4$, $AC = 3$

4. $AB = \sqrt{2}$, $BC = \sqrt{3}$, $AC = \sqrt{5}$

Exercice 3 • Théorème de Thalès : calculer des longueurs

Sur la figure ci-contre (qui n'est pas à l'échelle), les points O, M, A sont alignés dans cet ordre, ainsi que les points O, N, B, et les droites (MN) et (AB) sont parallèles. On donne $OM = 3$, $MA = 2$, $AB = 7{,}5$ et $OB = 5$.



1. Calculer OA.

2. À l'aide du théorème de Thalès, calculer MN et ON.

3. Vérifier que $\dfrac{OM}{OA} = \dfrac{ON}{OB}$.

Exercice 4 • Réciproque du théorème de Thalès

Les points E, O, A sont alignés dans cet ordre, ainsi que les points F, O, B. On donne $OE = 4$, $OA = 10$, $OF = 6$ et $OB = 15$.

1. Calculer les quotients $\dfrac{OE}{OA}$ et $\dfrac{OF}{OB}$.

2. Les droites (EF) et (AB) sont-elles parallèles ? Justifier.

3. On donne de plus $EF = 5$. Calculer AB.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Trigonométrie : calculer des longueurs

Calculatrice autorisée.

On considère un triangle ABC rectangle en A, tel que $\widehat{B} = 35°$ et $BC = 10$ cm.

1. Faire une figure à main levée et placer l'angle $\widehat{B}$.
2. Exprimer AB et AC en fonction de $\cos 35°$ et de $\sin 35°$.
3. Calculer AB et AC, arrondis au millimètre.
4. Vérifier la cohérence des résultats à l'aide du théorème de Pythagore.

Exercice 6 • Trigonométrie : calculer un angle

Calculatrice autorisée.

1. Le triangle ABC est rectangle en C, avec $AC = 6$ cm et $AB = 9$ cm. Calculer $\cos \widehat{A}$, puis une mesure de l'angle $\widehat{A}$ arrondie au degré.
2. Le triangle ABC est rectangle en B, avec $AB = 8$ cm et $BC = 5$ cm. Calculer $\tan \widehat{A}$, puis une mesure de l'angle $\widehat{A}$ arrondie au degré.
3. Le toit d'un chalet a deux pans symétriques. Sa base mesure 8 m de large et son sommet est situé 3 m au-dessus de la base. Calculer l'angle, arrondi au degré, que fait chaque pan du toit avec l'horizontale.

Exercice 7 • Valeurs remarquables

Sans calculatrice, recopier et compléter le tableau suivant. Lorsqu'une valeur n'existe pas, l'indiquer.

Angle	30°	45°	60°	90°
cosinus				
sinus				
tangente				

Exercice 8 • Problème : hauteur d'un arbre

Calculatrice autorisée.

Élisa se tient debout à 15 m du pied d'un arbre. Elle vise le sommet de l'arbre sous un angle de 42° par rapport à l'horizontale. Ses yeux sont situés à 1,60 m du sol. On suppose que le sol est horizontal et que l'arbre est vertical.

1. Faire un schéma de la situation en faisant apparaître un triangle rectangle.
2. On note h la hauteur du sommet de l'arbre au-dessus des yeux d'Élisa. Exprimer h en fonction de $\tan 42°$.
3. Calculer h, arrondie au centimètre, puis en déduire la hauteur totale de l'arbre.

poussemaths.fr

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Dans un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 3$ et $AC = 4$, la longueur BC est égale à :

a. 5 **b.** 7 **c.** $\sqrt{7}$ **d.** 25

2. Dans un triangle ABC rectangle en B, $\cos \widehat{A}$ est égal à :

a. $\dfrac{AB}{BC}$ **b.** $\dfrac{AB}{AC}$ **c.** $\dfrac{BC}{AC}$ **d.** $\dfrac{AC}{AB}$

3. Dans la configuration de l'exercice 3, on suppose que $\dfrac{OM}{OA} = \dfrac{3}{5}$ et $AB = 10$. Alors MN est égal à :

a. 6 **b.** 4 **c.** $\dfrac{10}{3}$ **d.** 15

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Dans un triangle, le plus grand côté est opposé au plus grand angle.

Affirmation 2. Si $AB^2 = BC^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en C.

Affirmation 3. Dans tout triangle ABC : $\cos \widehat{A} = \dfrac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$.

Affirmation 4. $\sin 30° = 0{,}5$.

poussemaths.fr

Fiche 9
Transformations du plan
Mathématiques ▪ Seconde

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère orthonormé.

Exercice 1 • Symétrie centrale

On considère les points $O(2\,;1)$, $A(5\,;3)$, $B(-1\,;4)$ et $D(-2\,;3)$. On rappelle que A' est le symétrique de A par rapport à O si et seulement si O est le milieu de $[AA']$.

1. Calculer les coordonnées du point A', symétrique de A par rapport à O.
2. Calculer les coordonnées du point B', symétrique de B par rapport à O.
3. Le point D est le symétrique d'un point E par rapport à O. Déterminer les coordonnées de E.
4. Vérifier par le calcul que O est le milieu de $[AA']$, de $[BB']$ et de $[DE]$.

Exercice 2 • Symétrie axiale

On considère la droite (d) d'équation $x = 3$ et le point $M(1\,;2)$.

1. Placer dans un repère la droite (d), le point M et son image M' par la symétrie d'axe (d).
2. Donner les coordonnées de M'.
3. On considère le point $N(3\,;5)$. Quelle est son image par cette symétrie ? Justifier.
4. Soit $P(a\,;b)$ un point quelconque. Exprimer en fonction de a et b les coordonnées de son image par la symétrie d'axe (d).

Exercice 3 • Translation

On considère la translation de vecteur $\vec{v}\,(3\,;-2)$.

1. Calculer les coordonnées des images des points $A(1\,;4)$, $B(-2\,;0)$ et $C(0\,;-3)$ par cette translation.
2. Le point $D'(5\,;1)$ est l'image d'un point D par cette translation. Déterminer les coordonnées de D.
3. On note A' et B' les images de A et B. Justifier que $ABB'A'$ est un parallélogramme et en déduire que $A'B' = AB$.
4. Si la droite (AB) a pour coefficient directeur a, quel est le coefficient directeur de la droite $(A'B')$? Justifier.

Exercice 4 • Homothétie

On considère l'homothétie h de centre $O(0\,;0)$ et de rapport $k = 2$: l'image d'un point $M(x\,;y)$ est le point $M'(2x\,;2y)$.

1. Calculer les coordonnées des images des points $A(3\,;1)$, $B(-1\,;2)$ et $C(2\,;-3)$.
2. On sait que $AB = 5$. Quelle est la longueur $A'B'$?
3. Déterminer une équation de l'image de la droite d'équation $y = x + 1$ par l'homothétie h.
4. On considère maintenant l'homothétie de centre O et de rapport $k = -1$. À quelle transformation connue correspond-elle ?

poussemaths.fr

Exercice 5 • Enchaîner deux transformations

On considère les points $A(4\,;0)$ et $B(0\,;2)$, et on note O l'origine du repère.

1. Déterminer les images A_1 et B_1 des points A et B par la symétrie de centre O.

2. Déterminer les images A_2 et B_2 des points A_1 et B_1 par la translation de vecteur $\vec{v}(2\,;1)$.

3. Calculer les longueurs AB et A_2B_2. Que constate-t-on ?

Exercice 6 • Propriétés conservées

Recopier et compléter le tableau suivant en indiquant, par « oui » ou « non », si chaque transformation conserve la propriété indiquée. Pour l'homothétie, on considère un rapport k différent de 1 et de -1.

	Symétrie centrale	Symétrie axiale	Translation	Homothétie
Longueurs				
Mesures d'angles				
Parallélisme				
Aires				

Exercice 7 • Problème : image d'un triangle par une homothétie

On considère les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;2)$ et $C(1\,;5)$.

1. Calculer les longueurs AB, AC et BC. Quelle est la nature du triangle ABC ? Calculer son aire.

2. Déterminer les coordonnées des images A', B' et C' de A, B et C par l'homothétie de centre $O(0\,;0)$ et de rapport $k = 3$.

3. Calculer $A'B'$, $A'C'$, $B'C'$, puis l'aire du triangle $A'B'C'$.

4. Par combien les longueurs ont-elles été multipliées ? Et l'aire ?

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Le symétrique du point $A(3\,;-1)$ par rapport au point $O(1\,;2)$ a pour coordonnées :

a. $(-1\,;5)$ **b.** $(5\,;-4)$ **c.** $(-1\,;-4)$ **d.** $(2\,;0{,}5)$

2. L'image du point $M(2\,;3)$ par la translation de vecteur $\vec{v}(-1\,;4)$ a pour coordonnées :

a. $(1\,;7)$ **b.** $(3\,;-1)$ **c.** $(-1\,;4)$ **d.** $(-2\,;12)$

3. L'homothétie de centre $O(0\,;0)$ et de rapport -2 transforme le point $A(1\,;3)$ en :

a. $(2\,;6)$ **b.** $(-2\,;-6)$ **c.** $(-1\,;-3)$ **d.** $(-2\,;6)$

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Une symétrie axiale conserve le sens de parcours des figures (l'orientation).

Affirmation 2. Une translation peut transformer un triangle en un triangle de dimensions différentes.

Affirmation 3. L'homothétie de rapport $k = 1$ transforme chaque point en lui-même.

Affirmation 4. Si M' est l'image de M par la symétrie de centre O, alors O est le milieu de $[MM']$.

poussemaths.fr

Fiche 10
Vecteurs et colinéarité

Mathématiques ▪ Seconde

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère orthonormé.

Exercice 1 • Coordonnées d'un vecteur

On considère les points $A(1\,;3)$, $B(5\,;-1)$, $C(-2\,;4)$ et $D(3\,;0)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{BA}$.
2. Calculer les normes $\|\overrightarrow{AB}\|$ et $\|\overrightarrow{CD}\|$ (valeurs exactes).
3. Déterminer les coordonnées du point M tel que $\overrightarrow{AM}\,(3\,;-2)$.
4. Déterminer les coordonnées du point E tel que $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB}$.

Exercice 2 • Opérations sur les vecteurs

On considère les vecteurs $\vec{u}\,(2\,;-3)$ et $\vec{v}\,(-1\,;4)$.

1. Calculer les coordonnées des vecteurs $\vec{u}+\vec{v}$, $\vec{u}-\vec{v}$ et $2\vec{u}-3\vec{v}$.
2. Calculer $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ et $\|\vec{u}+\vec{v}\|$. A-t-on $\|\vec{u}+\vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$?
3. On considère les points $A(1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(4\,;1)$. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$ et vérifier la relation de Chasles $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
4. Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w}$ tel que $\vec{u}+\vec{w} = \vec{v}$.

Exercice 3 • Égalité de vecteurs et parallélogramme

On considère les points $A(2\,;1)$, $B(5\,;3)$, $C(7\,;0)$ et $D(x\,;y)$.

1. Exprimer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ en fonction de x et y si nécessaire.
2. On rappelle que $ABCD$ est un parallélogramme si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Déterminer x et y pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.
3. Vérifier le résultat en calculant les coordonnées des milieux des diagonales $[AC]$ et $[BD]$.

Exercice 4 • Colinéarité et déterminant

On rappelle que le déterminant des vecteurs $\vec{u}\,(a\,;b)$ et $\vec{v}\,(c\,;d)$ est le nombre $\det(\vec{u},\vec{v}) = ad-bc$, et que deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.
Dans chacun des cas suivants, déterminer si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

1. $\vec{u}\,(3\,;2)$ et $\vec{v}\,(6\,;4)$
2. $\vec{u}\,(2\,;-3)$ et $\vec{v}\,(4\,;5)$
3. $\vec{u}\,(1\,;-2)$ et $\vec{v}\,(-3\,;6)$
4. $\vec{u}\,(5\,;0)$ et $\vec{v}\,(0\,;3)$

poussemaths.fr

Exercice 5 • Alignement et parallélisme

1. Les points $A(1\,;2)$, $B(3\,;5)$ et $C(7\,;11)$ sont-ils alignés ? On étudiera la colinéarité des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
2. Les points $D(0\,;3)$, $E(2\,;7)$ et $F(-1\,;1)$ sont-ils alignés ?
3. On considère les points $A(1\,;0)$, $B(3\,;4)$, $C(0\,;2)$ et $D(2\,;6)$. Les droites (AB) et (CD) sont-elles parallèles ? Sont-elles confondues ?

Exercice 6 • Point défini par une relation vectorielle

1. On considère les points $A(1\,;2)$ et $B(5\,;6)$, et le point G tel que $3\,\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\vec{0}$.
   a) En écrivant $\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{AB}$, démontrer que $\overrightarrow{AG}=\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AB}$.
   b) En déduire les coordonnées du point G.
2. On considère les points $A(-2\,;4)$ et $B(4\,;-2)$, et le point I tel que $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$. Que représente le point I ? Donner ses coordonnées.
3. On considère les points $A(0\,;0)$ et $B(6\,;3)$, et le point K tel que $2\,\overrightarrow{KA}+4\,\overrightarrow{KB}=\vec{0}$. Exprimer $\overrightarrow{AK}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$, puis déterminer les coordonnées de K.

Exercice 7 • Partager un segment

On considère les points $A(2\,;-1)$ et $B(8\,;5)$, et le point G tel que $\overrightarrow{GA}+2\,\overrightarrow{GB}=\vec{0}$.

1. Démontrer que $\overrightarrow{AG}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB}$, puis calculer les coordonnées de G.
2. Justifier que G appartient au segment $[AB]$.
3. Calculer le quotient $\dfrac{AG}{GB}$.
4. On considère maintenant le point G' tel que $2\,\overrightarrow{G'A}+\overrightarrow{G'B}=\vec{0}$. Déterminer ses coordonnées. Quelle est la position de G' sur le segment $[AB]$?

Exercice 8 • Problème : centre de gravité d'un triangle

On considère le triangle ABC avec $A(0\,;0)$, $B(6\,;0)$ et $C(3\,;6)$. On appelle centre de gravité du triangle le point G tel que $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.

1. En traduisant cette égalité avec les coordonnées, démontrer que $x_G=\dfrac{x_A+x_B+x_C}{3}$ et $y_G=\dfrac{y_A+y_B+y_C}{3}$.
2. Calculer les coordonnées de G.
3. On note I le milieu de $[BC]$. Calculer les coordonnées de I, puis vérifier que $\overrightarrow{AG}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AI}$. Interpréter ce résultat.

poussemaths.fr

Exercice 9 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. On considère les points $A(2\,;5)$ et $B(4\,;-1)$. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées :

a. $(2\,;-6)$ **b.** $(-2\,;6)$ **c.** $(6\,;4)$ **d.** $(3\,;2)$

2. Les vecteurs $\vec{u}\,(2\,;3)$ et $\vec{v}\,(4\,;6)$ sont :

a. non colinéaires **b.** colinéaires **c.** orthogonaux **d.** de même norme

3. Le milieu du segment $[AB]$, avec $A(0\,;0)$ et $B(4\,;4)$, a pour coordonnées :

a. $(4\,;4)$ **b.** $(2\,;2)$ **c.** $(0\,;0)$ **d.** $(8\,;8)$

Exercice 10 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, alors $ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

Affirmation 2. Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls colinéaires, alors il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\,\vec{u}$.

Affirmation 3. Si $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} = \vec{0}$, alors G est le milieu de $[AB]$.

Affirmation 4. Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $\|\vec{u} + \vec{v}\| = \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$.

poussemaths.fr

Fiche 11
Géométrie repérée

Mathématiques ▪ Seconde

Dans toute la fiche, le plan est muni d'un repère orthonormé.

Exercice 1 • Distances et milieux

On considère les points $A(-2\,;3)$, $B(4\,;-1)$, $C(1\,;5)$ et $D(-3\,;-2)$.

1. Calculer les distances AB, CD et AC. On donnera les valeurs exactes sous forme simplifiée.
2. Calculer les coordonnées du milieu I de $[AB]$ et du milieu J de $[CD]$.
3. Calculer BC. Le triangle ABC est-il isocèle ? rectangle ? Justifier.
4. Calculer l'aire du triangle ABD.
   Indication : on pourra placer les points et inscrire le triangle dans un rectangle dont les côtés sont parallèles aux axes.

Exercice 2 • Nature d'un quadrilatère

On considère les points $A(1\,;2)$, $B(4\,;0)$, $C(6\,;3)$ et $D(3\,;5)$.

1. En calculant les coordonnées des milieux de ses diagonales, démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Calculer les longueurs AB et BC, puis les longueurs des diagonales AC et BD.
3. En déduire la nature précise du quadrilatère $ABCD$ (rectangle, losange ou carré). Justifier.

Exercice 3 • Équations de droites

1. Déterminer l'équation réduite $y = ax + b$ de la droite passant par $A(2\,;3)$ et $B(5\,;-3)$.
2. Déterminer une équation cartésienne $ax + by + c = 0$ de la droite passant par $C(1\,;4)$ et de vecteur directeur $\vec{u}\,(3\,;-2)$.
3. La droite $d : 2x - y + 3 = 0$ est-elle parallèle à la droite $d' : 4x - 2y - 1 = 0$? Justifier.
4. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des droites $d_1 : y = 3x - 1$ et $d_2 : y = -x + 7$.

Exercice 4 • Nature d'un triangle

On considère les points $A(-1\,;2)$, $B(3\,;4)$ et $C(1\,;-2)$.

1. Calculer les longueurs AB, BC et AC.
2. Le triangle ABC est-il isocèle ? équilatéral ? rectangle ? Justifier chaque réponse.
3. Calculer les coordonnées du milieu M de $[BC]$.
4. On admet que le centre de gravité G du triangle a pour coordonnées $\left(\frac{x_A+x_B+x_C}{3}\,;\frac{y_A+y_B+y_C}{3}\right)$. Calculer les coordonnées de G, puis vérifier que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AM}$.

poussemaths.fr

Exercice 5 • Cercles et distances

On rappelle qu'un point M appartient au cercle de centre Ω et de rayon r si et seulement si $\Omega M = r$.

1. Soit $\mathcal{C}$ le cercle de centre $\Omega(2\,;-1)$ et de rayon 4. Les points $P(5\,;2)$ et $M(2\,;3)$ appartiennent-ils à $\mathcal{C}$? Le point P est-il à l'intérieur ou à l'extérieur du cercle ?

2. On considère les points $A(0\,;2)$ et $B(4\,;6)$, et le cercle $\mathcal{C}'$ de diamètre $[AB]$.

a) Déterminer le centre et le rayon de $\mathcal{C}'$.

b) Les points $O(0\,;0)$ et $C(4\,;2)$ appartiennent-ils au cercle $\mathcal{C}'$?

c) En déduire la nature du triangle ABC. Justifier.

Exercice 6 • Construire un parallélogramme

On considère les points $A(-1\,;1)$, $B(3\,;3)$ et $C(6\,;0)$.

1. Déterminer les coordonnées du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

2. Vérifier le résultat en calculant les coordonnées des milieux de $[AC]$ et de $[BD]$.

3. Calculer les longueurs AC et BD. Le parallélogramme $ABCD$ est-il un rectangle ?

4. Calculer AB et BC. Le parallélogramme $ABCD$ est-il un losange ?

Exercice 7 • Problème : une route, une rivière et deux ponts

Dans un repère orthonormé dont l'unité est l'hectomètre, une route est représentée par la droite $d_1 : y = 0{,}5x + 1$ et une rivière par la droite $d_2 : x - 2y + 8 = 0$.

1. Démontrer que la route et la rivière sont parallèles.

2. Vérifier que le point $A(2\,;2)$ appartient à d_1, et que les points $B(4\,;6)$ et $C(2\,;5)$ appartiennent à d_2.

3. On envisage de construire un pont entre A et B, ou bien entre A et C. Calculer les longueurs AB et AC.

4. Quel pont est le plus court ? Donner sa longueur en mètres.

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La distance entre les points $A(1\,;3)$ et $B(4\,;7)$ est égale à :

a. 5 **b.** 7 **c.** $\sqrt{7}$ **d.** 25

2. Le milieu du segment $[AB]$, avec $A(1\,;3)$ et $B(5\,;-1)$, a pour coordonnées :

a. $(3\,;1)$ **b.** $(2\,;-2)$ **c.** $(6\,;2)$ **d.** $(3\,;2)$

3. Les droites d'équations $y = 3x + 1$ et $6x - 2y + 5 = 0$ sont :

a. sécantes **b.** strictement parallèles **c.** confondues **d.** sécantes en l'origine

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si $A(a_1\,;a_2)$ et $B(b_1\,;b_2)$, le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{a_1+b_1}{2}\,;\frac{a_2+b_2}{2}\right)$.

Affirmation 2. Deux droites parallèles et non parallèles à l'axe des ordonnées ont le même coefficient directeur.

Affirmation 3. Si $IA = IB$, alors I est le milieu du segment $[AB]$.

Affirmation 4. La droite passant par les points $A(0\,;3)$ et $B(0\,;-2)$ a pour équation $x = 0$.

poussemaths.fr

Fiche 12
Statistiques descriptives

Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Moyenne, médiane et mode

Voici les temps de trajet, en minutes, de 10 élèves pour se rendre au lycée :

14 8 22 31 8 17 25 12 8 35

1. Calculer la moyenne $\overline{x}$ de cette série.

2. Ranger les valeurs dans l'ordre croissant, puis déterminer la médiane et le mode (valeur la plus fréquente).

3. On supprime la valeur 35. Calculer la nouvelle moyenne (arrondie au dixième) et la nouvelle médiane. Lequel de ces deux indicateurs est le plus sensible aux valeurs extrêmes ?

Exercice 2 • Série donnée par un tableau d'effectifs

Voici les notes obtenues par une classe lors d'un contrôle.

Note	4	8	12	16	20
Effectif	3	7	10	6	4

1. Calculer l'effectif total N et la moyenne $\overline{x}$ (arrondie au centième).

2. Déterminer la médiane.

3. Déterminer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3.

4. Calculer l'écart interquartile $Q_3 - Q_1$.

Exercice 3 • Variance et écart type

Calculatrice autorisée.

On reprend la série des temps de trajet de l'exercice 1, de moyenne $\overline{x} = 18$.

1. Calculer la variance $V = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$ de cette série.

2. En déduire l'écart type $\sigma = \sqrt{V}$, arrondi au dixième.

3. Quelle est la proportion d'élèves dont le temps de trajet appartient à l'intervalle $[\overline{x} - \sigma\,;\, \overline{x} + \sigma]$?

poussemaths.fr

Exercice 4 • Diagrammes en boîte

Voici les prix, en euros, de 12 articles dans deux boutiques A et B, rangés dans l'ordre croissant.

Boutique A :	5	8	10	12	15	18	20	25	28	30	35	40
Boutique B :	8	9	10	11	13	15	16	18	20	22	25	28

1. Pour chaque boutique, déterminer le minimum, le premier quartile Q_1, la médiane, le troisième quartile Q_3 et le maximum.
2. Représenter les deux diagrammes en boîte sur un même axe gradué.
3. Laquelle des deux boutiques a les prix les plus homogènes ? Justifier à l'aide d'un indicateur de dispersion.

Exercice 5 • Données regroupées en classes

On a relevé la durée de vie, en heures, de 50 ampoules.

Durée (h)	[800 ; 900[	[900 ; 1 000[	[1 000 ; 1 100[	[1 100 ; 1 200]
Effectif	8	15	18	9

1. En remplaçant chaque classe par son centre, calculer une valeur approchée de la durée de vie moyenne.
2. Déterminer la classe qui contient la médiane.
3. Calculer la fréquence de chaque classe, puis représenter la série par un histogramme.

Exercice 6 • Effet d'une transformation des données

Une série statistique a pour moyenne $\overline{x} = 12$ et pour écart type $\sigma = 3$.

1. On ajoute 5 à toutes les valeurs. Quelles sont la nouvelle moyenne et le nouvel écart type ?
2. On multiplie toutes les valeurs par 2. Quelles sont la nouvelle moyenne et le nouvel écart type ?
3. On transforme chaque valeur x_i en $y_i = \dfrac{x_i - \overline{x}}{\sigma}$. Quelles sont la moyenne et l'écart type de la série (y_i) ?

Exercice 7 • Problème : comparer deux classes

Deux classes A et B ont passé le même devoir. On a obtenu les indicateurs suivants.

Classe	Moyenne	Écart type	Médiane
A	11,4	3,2	12
B	11,8	1,6	10

1. Quelle classe a la meilleure moyenne ?
2. Quelle classe a les résultats les plus homogènes ? Justifier.
3. Dans quelle classe peut-on affirmer qu'au moins la moitié des élèves a obtenu une note supérieure ou égale à 12 ?
4. Peut-on conclure qu'une classe a mieux réussi que l'autre ? Argumenter.

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La médiane d'une série de 10 valeurs rangées dans l'ordre croissant est :

a. la 5e valeur
b. la moyenne de la 5e et de la 6e valeur
c. la 6e valeur
d. la moyenne de toutes les valeurs

2. L'écart type d'une série mesure :

a. la tendance centrale
b. la dispersion autour de la moyenne
c. la valeur la plus fréquente
d. l'effectif total

3. Si l'écart type d'une série est nul, alors :

a. la moyenne est nulle
b. toutes les valeurs sont égales
c. la série est vide
d. la médiane est nulle

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. La moyenne d'une série est toujours égale à sa médiane.

Affirmation 2. L'écart type d'une série est toujours positif ou nul.

Affirmation 3. Pour toute série statistique : $Q_1 \leqslant \text{médiane} \leqslant Q_3$.

Affirmation 4. Remplacer la plus grande valeur d'une série par une valeur encore plus grande ne modifie pas sa médiane.

poussemaths.fr

Fiche 13
Probabilités et échantillonnage
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Vocabulaire des événements

On lance un dé équilibré à six faces numérotées de 1 à 6. On note A l'événement « obtenir un nombre pair » et B l'événement « obtenir un multiple de 3 ».

1. Écrire l'univers Ω et les événements A et B sous forme d'ensembles.
2. Calculer $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.
3. Calculer $P\left(\overline{A}\right)$ et $P\left(\overline{B}\right)$.
4. Les événements A et B sont-ils incompatibles ? Sont-ils indépendants, c'est-à-dire vérifient-ils $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$?

Exercice 2 • Probabilités conditionnelles : un jeu de cartes

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Le jeu comporte 4 couleurs (cœur, carreau, trèfle, pique) et, dans chaque couleur, les valeurs 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as. On note C l'événement « obtenir un cœur » et F l'événement « obtenir une figure » (valet, dame ou roi). On rappelle que $P_C(F) = \dfrac{P(C \cap F)}{P(C)}$.

1. Calculer $P(C)$, $P(F)$ et $P(C \cap F)$.
2. Calculer $P_C(F)$, la probabilité d'obtenir une figure sachant que la carte est un cœur.
3. Calculer $P_F(C)$, la probabilité d'obtenir un cœur sachant que la carte est une figure.
4. Les événements C et F sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 3 • Arbre pondéré

Dans une ville, 60 % des habitants prennent le bus pour aller travailler. Parmi ceux qui prennent le bus, 15 % arrivent en retard ; parmi ceux qui ne le prennent pas, 40 % arrivent en retard. On choisit un habitant au hasard.

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
2. Calculer la probabilité que l'habitant ait pris le bus et soit arrivé en retard.
3. Calculer la probabilité que l'habitant soit arrivé en retard.
4. Sachant que l'habitant est arrivé en retard, quelle est la probabilité qu'il ait pris le bus ?

poussemaths.fr

Exercice 4 • Tableau croisé d'effectifs

Un lycée compte 400 élèves : 240 pratiquent un sport et 160 n'en pratiquent pas. Parmi les sportifs, 180 ont une moyenne supérieure ou égale à 12 ; parmi les non-sportifs, 80 ont une moyenne supérieure ou égale à 12. On choisit un élève au hasard ; on note S l'événement « l'élève pratique un sport » et M l'événement « l'élève a une moyenne supérieure ou égale à 12 ».

1. Construire un tableau croisé d'effectifs.
2. Calculer $P(S)$, $P(M)$ et $P(S \cap M)$.
3. Calculer $P_S(M)$ et $P_M(S)$.
4. Les événements S et M sont-ils indépendants ? Justifier.

Exercice 5 • Problème : test de dépistage

Une maladie touche 2 % de la population. Un test de dépistage est positif avec une probabilité de 0,95 si la personne est malade, et avec une probabilité de 0,03 si la personne est saine. On choisit une personne au hasard.

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
2. Calculer la probabilité que le test soit positif.
3. Sachant que le test est positif, quelle est la probabilité que la personne soit malade ? On donnera une valeur approchée à 10^{-2} près.
4. Commenter ce résultat.

Exercice 6 • Échantillonnage et fluctuation

On admet que, pour un échantillon de taille n d'une population dans laquelle la proportion d'un caractère est p, la fréquence observée f appartient, dans environ 95 % des cas, à l'intervalle $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} ; p + \frac{1}{\sqrt{n}}\right]$.

1. On lance 100 fois une pièce supposée équilibrée ($p = 0{,}5$). Déterminer l'intervalle dans lequel se trouve la fréquence de « Pile » dans environ 95 % des cas.
2. On observe une fréquence de « Pile » égale à 0,58. Ce résultat remet-il en cause l'hypothèse que la pièce est équilibrée ?
3. Expliquer avec des mots simples ce que signifie « dans environ 95 % des cas ».
4. Déterminer l'intervalle correspondant pour 400 lancers. Comment évolue sa longueur ?

Exercice 7 • Échantillonnage et prise de décision

Un fabricant affirme que 8 % de ses produits sont défectueux. Un contrôleur prélève un échantillon de 200 produits et y trouve 24 produits défectueux. On donne $\dfrac{1}{\sqrt{200}} \approx 0{,}071$.

1. Calculer la fréquence de produits défectueux dans l'échantillon.
2. En utilisant l'intervalle de l'exercice 6, déterminer l'intervalle de fluctuation correspondant à $n = 200$ et $p = 0{,}08$.
3. La fréquence observée est-elle compatible avec l'affirmation du fabricant ? Conclure.

poussemaths.fr

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. La probabilité conditionnelle $P_A(B)$ est égale à :

a. $P(A) \times P(B)$ **b.** $\dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ **c.** $P(A) + P(B)$ **d.** $\dfrac{P(A)}{P(B)}$

2. Deux événements A et B sont indépendants si :

a. $P(A \cap B) = 0$ **b.** $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$

c. $A \cap B = \emptyset$ **d.** $P(A) = P(B)$

3. Pour $n = 100$ et $p = 0{,}4$, l'intervalle de l'exercice 6 est :

a. $[0{,}3\,;\,0{,}5]$ **b.** $[0{,}35\,;\,0{,}45]$ **c.** $[0{,}2\,;\,0{,}6]$ **d.** $[0{,}39\,;\,0{,}41]$

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Si A et B sont incompatibles, alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Affirmation 2. Si $P(A) \neq 0$ et $P_A(B) = P(B)$, alors A et B sont indépendants.

Affirmation 3. Plus la taille n de l'échantillon est grande, plus l'intervalle de fluctuation est étroit.

Affirmation 4. Une fréquence observée en dehors de l'intervalle de fluctuation prouve avec certitude que l'hypothèse sur p est fausse.

poussemaths.fr

Fiche 14
Proportions et taux d'évolution
Mathématiques ▪ Seconde

Exercice 1 • Proportions et pourcentages

1. Dans une classe de 35 élèves, 14 font du théâtre. Calculer la proportion d'élèves qui font du théâtre, sous forme décimale puis en pourcentage.
2. Un sac contient 120 billes, dont 45 rouges. Quelle est la proportion de billes rouges ?
3. Un lycée compte 850 élèves, dont 60 % sont des filles. Combien y a-t-il de filles ?
4. Une usine produit 2 500 pièces, dont 8 % sont défectueuses. Combien de pièces sont conformes ?

Exercice 2 • Coefficient multiplicateur et taux d'évolution

1. Le prix d'un article augmente de 15 %. Quel est le coefficient multiplicateur associé ?
2. Le prix d'un article baisse de 20 %. Quel est le coefficient multiplicateur associé ?
3. Un prix passe de 80 € à 92 €. Calculer le taux d'évolution.
4. Un prix passe de 150 € à 120 €. Calculer le taux d'évolution. S'agit-il d'une hausse ou d'une baisse ?
5. Un coefficient multiplicateur est égal à 0,85. À quelle évolution correspond-il ?

Exercice 3 • Évolutions successives

1. Un capital augmente de 10 %, puis de 20 %. Calculer le taux d'évolution global.
2. Une population baisse de 5 %, puis de 8 %. Calculer le taux d'évolution global.
3. Un prix augmente de 30 %, puis baisse de 30 %. Revient-il à sa valeur initiale ? Justifier.
4. Un salaire augmente de 4 % chaque année pendant 3 ans. Calculer le taux d'évolution global, arrondi à 0,01 %.
5. À l'aide d'un contre-exemple, démontrer que deux hausses successives de t_1 % et t_2 % ne correspondent pas, en général, à une hausse unique de $(t_1 + t_2)$ %.

Exercice 4 • Évolution réciproque

1. Après une hausse de 25 %, quel taux de baisse faut-il appliquer pour revenir au prix initial ?
2. Après une baisse de 40 %, quel taux de hausse faut-il appliquer pour revenir au prix initial ? On arrondira à 0,01 %.
3. Un article coûte 72 € après une réduction de 10 %. Quel était son prix initial ?
4. Un produit coûte 130 € après une hausse de 30 %. Quel était son prix initial ?

poussemaths.fr

Exercice 5 • Problème : inflation

Le prix d'un panier de courses était de 120 € en janvier 2023.

1. Ce prix a augmenté de 6 % au cours de l'année 2023. Quel était le prix du panier en décembre 2023 ?
2. Le prix a encore augmenté de 3,5 % au cours de l'année 2024. Quel était le prix en décembre 2024, arrondi au centime ?
3. Calculer le taux d'évolution global sur les deux années.
4. Quel taux de baisse unique faudrait-il appliquer en 2025 pour revenir au prix de 120 € ? On arrondira à 0,01 %.

Exercice 6 • Problème : les soldes

Un vêtement affiché à 85 € est soldé avec une réduction de 30 %.

1. Calculer le prix soldé.
2. Le client possède une carte de fidélité qui lui donne droit à 10 % de réduction supplémentaire sur le prix soldé. Calculer le prix final payé.
3. Calculer le taux de réduction global.
4. Ces deux réductions successives sont-elles équivalentes à une réduction unique de 40 % ? Justifier.

Exercice 7 • Problème : un investissement sur trois ans

Une entreprise investit 50 000 €. Son capital évolue de +12 % la première année, de −8 % la deuxième année et de +5 % la troisième année.

1. Calculer le capital à la fin de chaque année.
2. Calculer le taux d'évolution global sur les trois années.
3. Le capital a-t-il augmenté ou diminué au total ? De combien d'euros ?

Exercice 8 • Questionnaire à choix multiples

Pour chacune des questions suivantes, une seule des quatre réponses proposées est exacte. Indiquer, sans justifier, la réponse exacte.

1. Un prix augmente de 20 %, puis baisse de 20 %. Le prix final est :
   a. identique au prix initial
   b. inférieur de 4 % au prix initial
   c. inférieur de 20 % au prix initial
   d. supérieur de 4 % au prix initial
2. Le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 35 % est :
   a. 1,35 **b.** 0,35 **c.** 0,65 **d.** −0,35
3. Un article passe de 200 € à 170 €. Le taux d'évolution est :
   a. −30 % **b.** −15 % **c.** +15 % **d.** −17,6 %

poussemaths.fr

Exercice 9 • Vrai ou faux

Pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis justifier la réponse. Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un contre-exemple suffit.

Affirmation 1. Une hausse de 10 % suivie d'une baisse de 10 % laisse le prix inchangé.

Affirmation 2. Le coefficient multiplicateur associé à une hausse de t % est $1 + \dfrac{t}{100}$.

Affirmation 3. Appliquer deux fois de suite le coefficient multiplicateur 0,9 équivaut à une baisse de 19 %.

Affirmation 4. Pour retrouver un prix avant une hausse de 25 %, il faut diviser le prix actuel par 1,25.

poussemaths.fr